We create chemistry

Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Disulfito Sodico food grade (E223)

Principales usos recomendados:
uso: aditivo(s) alimentario(s)
Utilización adecuada: aditivo(s) alimentario(s), medios reductores inorgánicos

Empresa:
BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, Edificio Corporativo 194, Piso 7, Oficina 703
170516 Quito – Ecuador
Teléfono: +593 2 3979-500
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
LLAME AL: ECU 911 o CISPROQUIM 1800 59 3005
CIATOX 1800 VENENO (836366) y/o , atención ININTERRUMPIDA las 24 horas

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar gafas y máscara de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301 + P330	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación. Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

disulfito disódico

Número CAS: 7681-57-4
Número CE: 231-673-0
Número INDEX: 016-063-00-2

Na2S2O5
E 223

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Dióxido de azufre

Número CAS: 7446-09-5 Número CE: 231-195-2 Número INDEX: 016-011-00-9	gases a presión: Cat. gases licuados Toxicidad aguda: Cat. 3 (Inhalación - gas) Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 H280, H331, H314 Componente con valor límite de exposición en el puesto de trabajo (ver sección 8)

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Tras inhalación de productos de descomposición: Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, vómitos, problemas asmáticos, espasmos abdominales, deficiencia respiratoria, nauseas, diarrea, tos
Peligros: Después de la ingesta, riesgo de formación de dióxido de azufre por la reacción con los jugos gástricos.
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
espuma

Riesgos especiales:
Dióxido de azufre
En caso de incendio próximo pueden desprenderse las sustancias/grupos de sustancias mencionadas.

Información adicional:
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Utilizar ropa de protección personal. Procurar una ventilación apropiada. Evitar la formación de polvo. Evítese el contacto con los ojos.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

Método para la limpieza/recogida:
Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar inmediatamente el material recogido de acuerdo con la reglamentación.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. No respirar los vapores ni el polvo.

Protección de Fuego y Explosión:
La sustancia/el producto no es combustible. No se recomienda ninguna medida especial.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar la formación de polvo.

Proteger de la humedad. Proteger de los efectos del calor.

Medidas específicas de Higiene:
Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Almacenamiento

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de ácidos y sustancias formadoras de ácidos. Separar de agentes oxidantes.

No almacenar junto con: nitrato sódico, nitrito sódico, sulfuro sódico

Materiales adecuados: cauchutado, Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571, Polietileno de alta densidad (HDPE)

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

7446-09-5: Dióxido de azufre
Valor VLA-EC 0,25 ppm (ACGIH)

Valor VLA-EC 0,25 ppm (EC OEL)

7681-57-4: disulfito disódico
Valor VLA-ED 5 mg/m3 (ACGIH)

Valor VLA-ED 5 mg/m3 (EC OEL)

La sustancia mencionada se forma si no se respetan las normas/consejos para el almacenamiento y manipulación

7446-09-5: Dióxido de azufre
Valor VLA-EC 0,25 ppm (ACGIH)

Valor VLA-EC 0,25 ppm (EC OEL)

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo. Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con baja eficacia para partículas sólidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P1 ó FFP1) Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C, 1.013,25 hPa)	
Forma:	polvo, cristalino	
Color:	blanco hasta ligeramente amarillento	
Olor:	ligero olor, a óxido de azufre	
Valor pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH metro)
Punto de fusión:	No hay datos disponibles.	
Punto de ebullición:	No hay datos disponibles.	
Punto de inflamación:	no aplicable, el producto es un sólido	
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	

Velocidad de merma: 0 mm/s, 0 s (Directiva 92/69/CEE, A.10)
Descomposición térmica: 150 °C
Para evitar descomposición térmica, no recalentar.
Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión (Directiva 92/69/CEE, A.14)
Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.
Presión de vapor:
La presión de vapor de la solución acuosa se compone de la presión parcial para el agua y de la presión parcial del dióxido de azufre.
Densidad relativa de vapor (aire): No hay datos disponibles.
Densidad: 2,36 g/cm3 (Directiva 109 de la OCDE)
(20 °C)
Peso específico: 1.000 - 1.200 kg/m3
densidad relativa: No hay datos disponibles.
Solubilidad en agua: Indicación bibliográfica.
667 g/l,
(25 °C)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
no aplicable
Autoinflamabilidad: No hay datos disponibles.
Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.
Velocidad de evaporación:
El producto es un sólido no volátil.

Infllamabilidad: no inflamable (otro(a)(s))
Viscosidad, dinámica:
no aplicable, el producto es un sólido

Distribución del tamaño de grano:	169,68 - 173,41 µm	(D50ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)
	422,29 - 443,58 µm	(D90ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)
	49,49 - 51,34 µm	(D10ISO 13320-1; tamaño de partícula por difracción láser)

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Reacciones con nitritos. Reacciones con nitratos. Reacciones con agentes oxidantes.

Condiciones a evitar:
Evitar la humedad.

Materiales y sustancias incompatibles:
ácidos, medios oxidantes, nitritos, nitratos, sulfuros

Productos peligrosos de descomposición:
Dióxido de azufre

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): 1.540 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Fue analizado un polvo-aerosol.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Efectos Locales

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: Riesgo de lesiones oculares graves. (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Aparte de los efectos letales, no se ha observado en estudios experimentales toxicidad específica en determinados órganos.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal. No se puede descartar un efecto sensibilizante en personas particularmente sensibles.

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: El producto no es sensibilizante. (Directiva 429 de la OCDE)

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En estudios a largo plazo en ratas, no se observaron efectos cancerígenos, al administrar la sustancia en el alimento.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
no aplicable

Experiencias en personas

En casos aislados se han descrito irritaciones en la piel.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático)
Concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 43,8 mg/l (tasa de crecimiento), algas (otro(a)(s), estático)
Concentración nominal.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (Directiva 209 de la OCDE, acuático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (34 Días) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (directiva OCDE 210, Flujo continuo.)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), > 10 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático)
Concentración nominal.

Valoración de toxicidad terrestre:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Producto inorgánico, no puede ser eliminado del agua por procesos biológicos de depuración.

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.
Estudios no necesarios por razones científicas.

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): (calculado) 165 mg/g

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación en los organismos.

Potencial de bioacumulación:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
La sustancia puede provocar a concentraciones elevadas un fuerte consumo químico del oxígeno de las plantas depuradoras biológicas y/o aguas residuales.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Contactar con el fabricante respecto al reciclado.
Contactar con la bolsa de residuos para su reciclado.
Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Residuos de productos: Contactar con el fabricante respecto al reciclado.
Contactar con la bolsa de residuos para su reciclado.
Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario
IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional
Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la norma técnica NTE INEN 2266:2010.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

La elaboración de esta hoja de Seguridad cumple con lo establecido en la norma técnica NTE_2266_2013_02

16. Otras informaciones

industria química

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.